

Oportunidades de mejora — SICAD

Propuestas surgidas de las pruebas. No son defectos: el sistema funciona, pero estas validaciones y funciones reforzarían la operación diaria.

Proyecto	SICAD — Sistema de Control de Acceso Digital · UPA · ISC08C
Ambiente	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Propuesto por	Ximena López — Tester / QA
Fecha	23/07/2026
Total	6 propuestas de mejora

Índice de propuestas

ID	Propuesta	Tipo	Impacto	Esfuerzo
MEJ-01	Avisar cuando se registra una segunda entrada sin salida previa	Nueva validación	Alto	Bajo
MEJ-02	Exigir el dominio institucional en el alta de usuarios	Nueva validación	Medio	Bajo
MEJ-03	Reforzar la exigencia de la contraseña	Nueva validación	Medio	Bajo
MEJ-04	Limpiar y acotar el texto libre que captura la caseta	Robustez	Medio	Bajo
MEJ-05	Botón para reemitir la credencial desde Servicios Escolares	Función faltante	Alto	Medio
MEJ-06	Indicador de carga y mensajes de error en los formularios	Experiencia de uso	Alto	Bajo

El «impacto» estima cuánto mejora la operación diaria y el «esfuerzo», cuánto trabajo cuesta implementarlo. Las cuatro propuestas de impacto alto o medio con esfuerzo bajo (MEJ-01, MEJ-02, MEJ-03, MEJ-04 y MEJ-06) son las candidatas naturales para atender antes de la presentación.

MEJ-01

Avisar cuando se registra una segunda entrada sin salida previa

Caso de prueba que lo detectó	CP-16
Tipo de mejora	Nueva validación
Situación actual	La caseta permite registrar varias ENTRADAS seguidas de la misma persona sin ninguna SALIDA intermedia. En la prueba se registraron tres entradas consecutivas del alumno UP230571 con una sola salida, y el sistema no dijo nada.
Propuesta	Antes de registrar una ENTRADA, consultar cuál fue el último evento de esa persona. Si ya fue una ENTRADA sin salida posterior, mostrar un aviso del tipo «Esta persona ya registró su entrada a las 10:59 y no ha salido. ¿Registrar de todos modos?» con la opción de confirmar o de registrar la salida. No conviene bloquearlo del todo, porque puede haber salidas que no se alcanzaron a capturar; basta con que sea una confirmación consciente.
Beneficio esperado	Evita el doble registro por error (el caso típico: el guardia no está seguro de si el clic se registró y vuelve a pulsar). Mantiene coherentes los pares entrada/salida, que son la base para saber quién sigue dentro del campus y para cualquier reporte de aforo o de evacuación.
Dónde se implementaría	frontend/src/app/caseta/validar/page.js (función `registrar`) y backend/src/modules/accesos/accesos.service.js.
Impacto / Esfuerzo	Alto / Bajo

MEJ-02

Exigir el dominio institucional en el alta de usuarios

Caso de prueba que lo detectó	CP-32
Tipo de mejora	Nueva validación
Situación actual	El campo se llama «Correo institucional» y su marca de agua sugiere usuario@upa.edu.mx, pero se aceptó sin objeción «ajeno123@gmail.com» y se creó el usuario con su credencial.
Propuesta	Validar en el backend que el correo termine en @upa.edu.mx y reflejar el mismo criterio en el formulario para que el aviso aparezca antes de enviar. Conviene dejar el dominio en una variable de entorno en vez de escribirlo en el código, por si más adelante se admite un segundo dominio o cambia el de la universidad.
Beneficio esperado	El correo es la vía de contacto y uno de los identificadores de inicio de sesión; admitir cuentas personales abre la puerta a que se den de alta personas ajenas a la universidad y complica dar de baja a alguien cuando deja la institución.
Dónde se implementaría	backend/src/modules/usuarios/usuarios.schema.js y frontend/src/app/admin/usuarios/nuevo/page.js.
Impacto / Esfuerzo	Medio / Bajo

MEJ-03

Reforzar la exigencia de la contraseña

Caso de prueba que lo detectó	CP-48
Tipo de mejora	Nueva validación
Situación actual	La única regla actual es un mínimo de 6 caracteres. Se aceptaron sin problema «123456» y «aaaaaa». Además, la contraseña temporal por omisión («Sicad123!») es la misma para todos y viene escrita en la marca de agua del propio formulario.
Propuesta	Pedir al menos 8 caracteres combinando letras y números, y rechazar una lista corta de contraseñas obvias (123456, password, la propia matrícula). Mostrar el requisito en el formulario mientras se escribe. Como complemento, generar una contraseña temporal distinta por usuario y marcarla para que deba cambiarse en el primer inicio de sesión.
Beneficio esperado	Las credenciales digitales sustituyen a la tarjeta física: quien adivine la contraseña de un alumno entra al campus con su QR. Es la puerta de entrada de todo el sistema y hoy es su parte más débil.
Dónde se implementaría	backend/src/modules/usuarios/usuarios.schema.js y backend/src/utls/password.js.
Impacto / Esfuerzo	Medio / Bajo

MEJ-04

Limpiar y acotar el texto libre que captura la caseta

Caso de prueba que lo detectó	CP-43
Tipo de mejora	Robustez
Situación actual	Se guardó tal cual un visitante llamado «<script>alert(1)</script>», y un nombre de 300 caracteres tumbó la petición con un error 500. Hoy el portal web no ejecuta ese texto porque React escapa el contenido al dibujarlo, así que no hay un riesgo inmediato en pantalla; el problema es que el dato sucio queda almacenado y de ahí pasa al reporte PDF y a cualquier exportación futura, donde ya no existe esa protección.
Propuesta	Recortar los espacios sobrantes, limitar la longitud de cada campo al tamaño real de su columna (150 caracteres para nombre y empresa, 50 para identificación) y rechazar con un 400 explicativo lo que exceda. Aplicarlo en el esquema de validación para que valga tanto para la pantalla como para cualquier llamada directa a la API.
Beneficio esperado	Mantiene la bitácora legible y consistente, evita los errores 500 y cierra la puerta a que un texto malicioso guardado hoy cause problemas mañana en un componente que no escape el contenido.
Dónde se implementaría	backend/src/modules/visitantes/visitantes.schema.js.
Impacto / Esfuerzo	Medio / Bajo

MEJ-05

Botón para reemitir la credencial desde Servicios Escolares

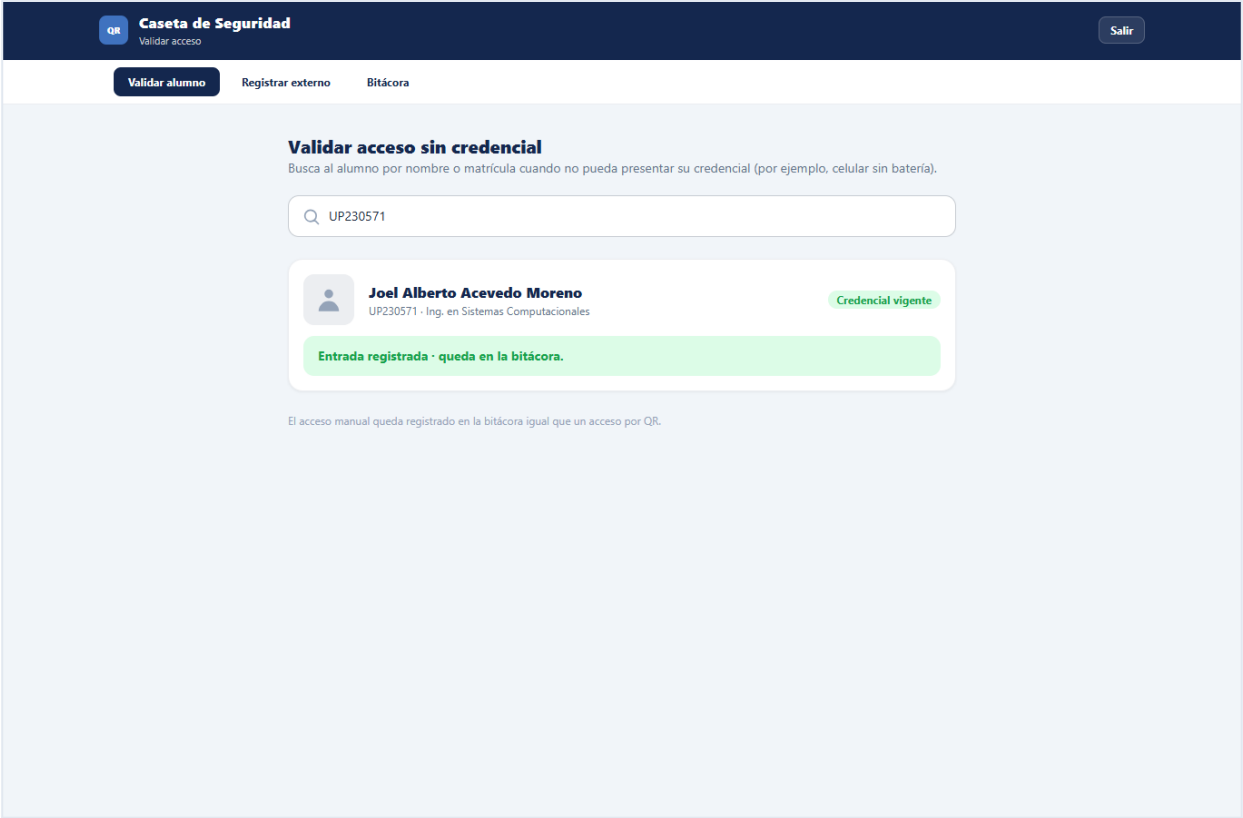
Caso de prueba que lo detectó	CP-47
Tipo de mejora	Función faltante
Situación actual	Es la contraparte del BUG-09. Hoy no existe forma de devolverle el acceso a un alumno que reportó su credencial como perdida, aunque la aplicación se lo promete explícitamente.
Propuesta	Agregar en la ficha del usuario un botón «Reemitir credencial» que genere un código QR nuevo, deje el anterior como REVOCADA y emita una credencial ACTIVA con vigencia nueva. Conviene emitir una credencial nueva en vez de reactivar la anterior: si la tarjeta se perdió de verdad, el código viejo debe quedar inservible para siempre. Registrar quién hizo la reemisión y cuándo.
Beneficio esperado	Cierra el ciclo de vida de la credencial (emisión → revocación → reemisión), que es justo el proceso que el proyecto presenta como su ventaja frente a la tarjeta física. Sin esto, el caso de uso queda a medias en la demostración.
Dónde se implementaría	backend/src/modules/credenciales/ (nuevo endpoint) y frontend/src/app/admin/usuarios/[id]/page.js.
Impacto / Esfuerzo	Alto / Medio

MEJ-06

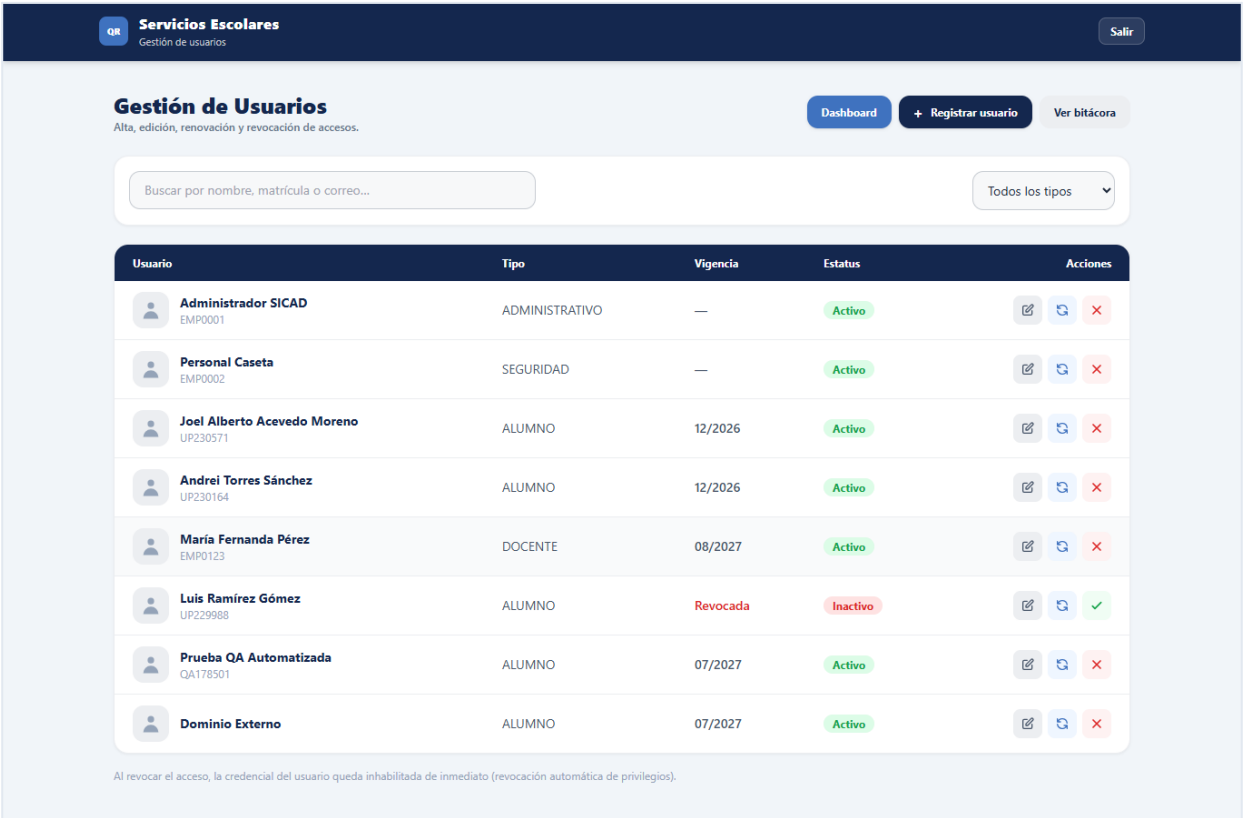
Indicador de carga y mensajes de error en los formularios

Caso de prueba que lo detectó	CP-31, CP-51
Tipo de mejora	Experiencia de uso
Situación actual	Es la raíz común del BUG-07 y el BUG-14. Los formularios de alta de usuario y de registro de externos no muestran que la petición está en curso ni lo que respondió el servidor: uno se queda mudo cuando falla y el otro dice que todo salió bien aunque haya fallado.
Propuesta	Adoptar en todos los formularios el mismo patrón que ya usa el inicio de sesión, que sí lo hace bien: deshabilitar el botón y mostrar «Guardando...» mientras la petición viaja, esperar el resultado con <code>.unwrap()</code> , y dibujar el error del estado en un recuadro rojo cuando lo haya. Solo navegar o mostrar el mensaje de éxito cuando el servidor haya confirmado.
Beneficio esperado	Elimina de golpe dos de los defectos más molestos del sistema y evita los envíos duplicados por doble clic. Además unifica el comportamiento de la aplicación: hoy cada pantalla responde distinto ante un error.
Dónde se implementaría	frontend/src/app/admin/usuarios/nuevo/page.js y frontend/src/app/caseta/externos/page.js.
Impacto / Esfuerzo	Alto / Bajo

Evidencia de apoyo



MEJ-01 — Tres entradas consecutivas del mismo alumno con una sola salida, sin ninguna advertencia.



MEJ-02 — El alta con un correo @gmail.com se completa y navega al listado sin objetar el dominio.